

REPORTE DE EJECUCIÓN ALGORITMO GENÉTICO

=====

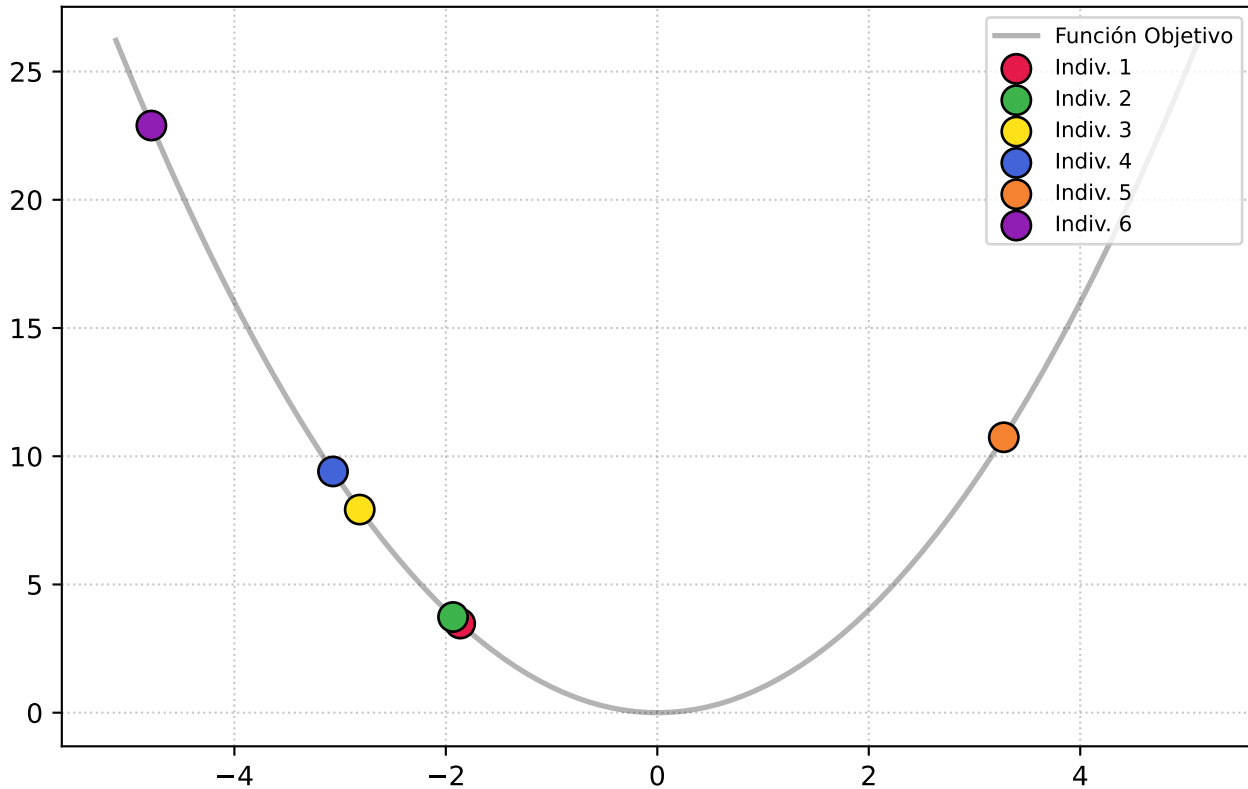
MÉTODOS UTILIZADOS:

- > Aptitud (Función): □DE_JONG_1
- > Codificación: □BINARIO
- > Selección: □TORNEO_UMBRAL
- > Cruza: □UN_PUNTO
- > Mutación: □UN_BIT
- > Generaciones: □100

=====

Centro de Investigaciones en Óptica
Maestría en Optomecatrónica

Generación 1: Posición de los Mejores Individuos



Progreso de Evolución (Saltos de 10)

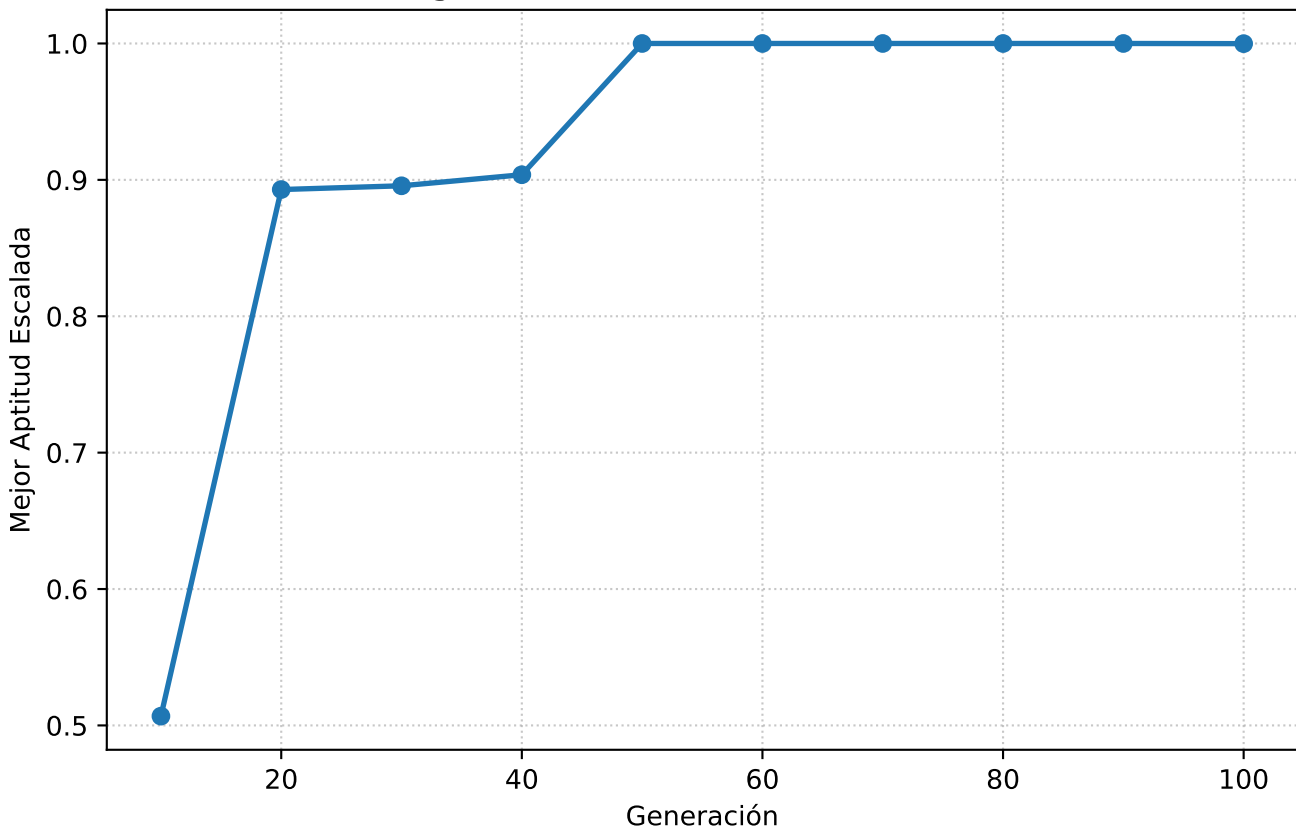
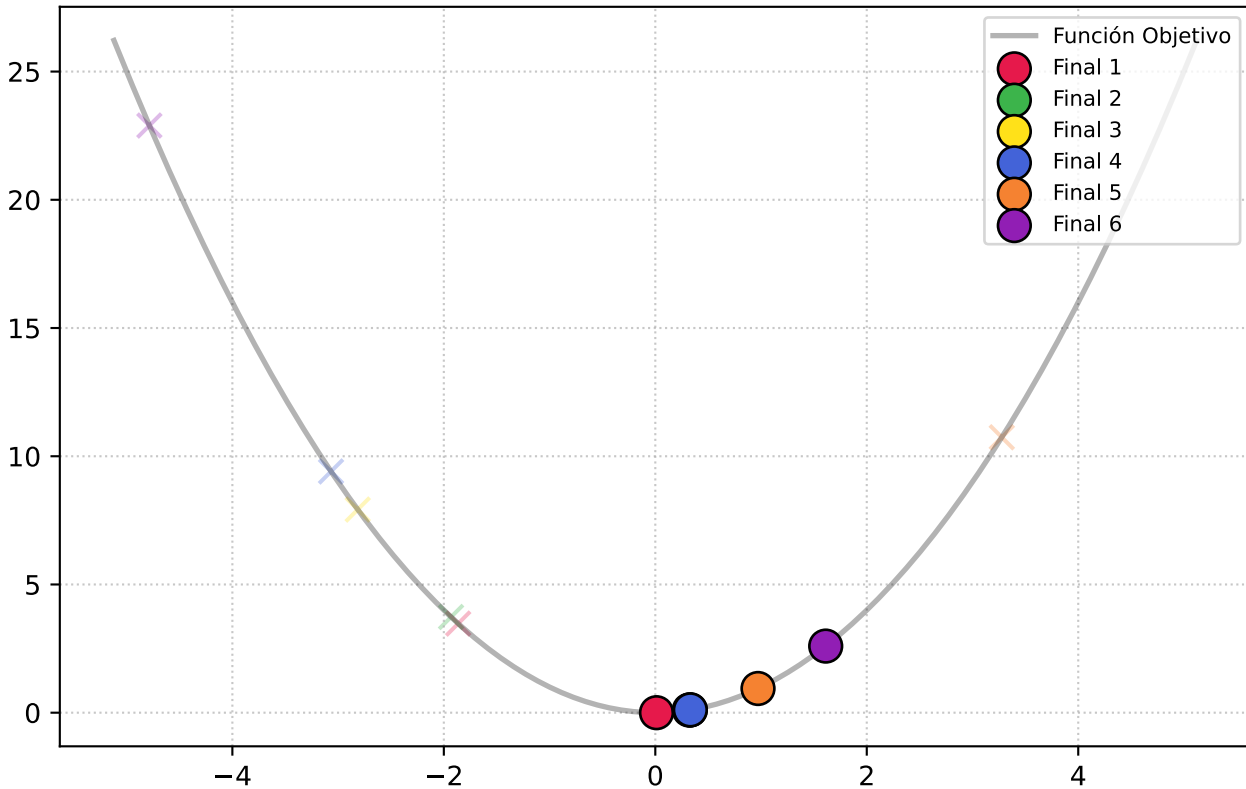


Tabla de Resultados por Salto

Generación	Mejores Bits	Decimal	Aptitud
10	[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	0.9865	0.5068
20	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	0.3463	0.8929
30	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	0.3413	0.8956
40	[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	0.3263	0.9038
50	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
60	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
70	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
80	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
90	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	0.0013	1.0
100	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	0.0113	0.9999

Generación 100: Comparativa Inicio (x) vs Fin (Círculo)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 3.28 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1106
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1456
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] | Decimal: -3.07 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1248
Bits: [0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1] | Decimal: -1.93 | Aptitud: 0.21 | Probabilidad: 0.2745
Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -1.86 | Aptitud: 0.22 | Probabilidad: 0.2902
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -4.78 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0543

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] -> [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1]

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -3.07 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1579
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1859
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1850
Bits: [0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -3.46 | Aptitud: 0.08 | Probabilidad: 0.1274
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -3.06 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1588

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -2.82 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1741
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -3.06 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1511
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0] | Decimal: -3.06 | Aptitud: 0.10 | Probabilidad: 0.1504
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1761
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -2.83 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1730

2. Selección:

[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0]

```

Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] -> [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1]
-----

--- GENERACIÓN 4 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0831
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0827
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.82 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0826
Bits: [0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -0.49 | Aptitud: 0.81 | Probabilidad: 0.5966
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.13 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.0682
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1] | Decimal: -2.74 | Aptitud: 0.12 | Probabilidad: 0.0869

2. Selección:
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 5 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -3.13 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1463
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1768
Bits: [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -3.13 | Aptitud: 0.09 | Probabilidad: 0.1457
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1776
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1768

2. Selección:
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 6 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1466
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.2058
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1466
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1466
Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1473
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.2069

2. Selección:
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1]

```

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 7 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1844
  Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: -2.80 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1315
  Bits: [0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -2.81 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.1307
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1844
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1844
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1844

2. Selección:
  [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 8 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1670
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1670
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1670
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1576
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1720
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1695

2. Selección:
  [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0]
  [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
  [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,
  Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 9 ---
1. Evaluación:
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1587
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1681
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1732
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1681
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.39 | Aptitud: 0.15 | Probabilidad: 0.1587
  Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.1732

```

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 10 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.31 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0955
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.3059
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.29 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0969
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 2.28 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0976
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0983
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.3059

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

--- GENERACIÓN 11 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.04 | Aptitud: 0.48 | Probabilidad: 0.2076
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0702
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0702
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.2155
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2183
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2183

2. Selección:

[1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 12 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0698
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2172
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2172
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.2087
Bits: [1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.27 | Aptitud: 0.16 | Probabilidad: 0.0698
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.2172

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 13 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1391
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1405
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.67 | Aptitud: 0.69 | Probabilidad: 0.1920
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1405
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1405
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2475

2. Selección:

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 14 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1175
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2316
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2069
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2069
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.59 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0301
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2069

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 15 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1930
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1724
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1930
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1713
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.0979

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 16 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1940
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1952
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1108
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1940
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1108

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 17 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2255
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.64 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0687
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2255
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 1.00 | Aptitud: 0.50 | Probabilidad: 0.1267
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2255
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1280

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

```

[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 18 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1989
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1989
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1773
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1129
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1989
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1129

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 19 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1110
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1956
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1067

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 20 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1179
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2162
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.59 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0175

```

```

2. Selección:
[1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 21 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2588
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 3.59 | Aptitud: 0.07 | Probabilidad: 0.0209
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2588
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.03 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2897
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1411
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0307

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 22 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.3003
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 1.02 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1646
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.3003
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0356
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 2.91 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0356
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1637

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 23 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2405

```

Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1320
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2420
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0114
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2420
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.03 | Aptitud: 0.49 | Probabilidad: 0.1320

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 24 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1660
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1670

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 25 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1513

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

1. Evaluación:															
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1668
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	1]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits:	[1,	0,	0,	0,	1,	0,	0,	0,	1,	0,	1,	0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1668

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 27 ---

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 28 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 1.63	Aptitud: 0.27	Probabilidad: 0.0579
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884

2. Selección:

```
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 29 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 1.63	Aptitud: 0.27	Probabilidad: 0.0579
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1884

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 30 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.34	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.2172
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 1.63	Aptitud: 0.27	Probabilidad: 0.0665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2165
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 1.62	Aptitud: 0.28	Probabilidad: 0.0668
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2165
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.2165

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 31 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.34	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.34	Aptitud: 0.90	Probabilidad: 0.1670
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]	Decimal: 0.35	Aptitud: 0.89	Probabilidad: 0.1665

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 32 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.50 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1517
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1701

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 33 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1830
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1830
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.99 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1039
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.34 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1835
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1631

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 34 ---

1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2310
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.39 | Aptitud: 0.87 | Probabilidad: 0.2251
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0710
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0109
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2310

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2310

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 35 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0666
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2167
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2167
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2167
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 1.63 | Aptitud: 0.27 | Probabilidad: 0.0666
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2167

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 36 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.51 | Aptitud: 0.80 | Probabilidad: 0.1513
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1697
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1697

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 37 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

```

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 38 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1698
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.43 | Aptitud: 0.85 | Probabilidad: 0.1590
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1678
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1678

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 39 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1970
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Decimal: 0.36 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.1957
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1994
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0092

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
-----

```

--- GENERACIÓN 40 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0113
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2443
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2443
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2443
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2443
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0114

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 41 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2388
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0111
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0110
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2360
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2643
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2388

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 42 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: 0.35 | Aptitud: 0.89 | Probabilidad: 0.2421
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2451
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2451
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0113
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0] | Decimal: -4.77 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0114
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2451

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 43 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2444
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2444
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2444
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0113
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0113
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2444
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 44 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1953
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1953
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.89 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0231
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1953
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1953
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1958
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

3. Cruza:

```
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0,
```

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

--- GENERACIÓN 45 ---

1. Evaluación:

```
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1940
Bits: [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: -4.79 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0089
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1945
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1940
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1940
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2146
```

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 46 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1610
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1781
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1610
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1610
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1610
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1781

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 47 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2119
Bits: [1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.88 | Aptitud: 0.11 | Probabilidad: 0.0228
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1921
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1495
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2119
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2119

2. Selección:

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

--- GENERACIÓN 48 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 2.57 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0257
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1949

2. Selección:

```

3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0]

```

[illegible][illegible]

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 52 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0262
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.1797
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1985

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 53 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2345
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2345
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0310
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2345
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 2.56 | Aptitud: 0.13 | Probabilidad: 0.0310
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2345

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

```



```

;Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 57 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1202
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1760

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
-----

--- GENERACIÓN 58 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1273
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1861
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1273
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1864

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 59 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1791
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1787
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1618
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1223
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1791
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1790

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 60 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1961
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1339
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1390
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1961
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.04 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1958
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1390

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 61 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.08 | Aptitud: 0.99 | Probabilidad: 0.2237
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1581
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2252
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0083
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2252
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1595

2. Selección:
[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] -> Hijos: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 62 ---
1. Evaluación:
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0105
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.65 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.2015
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.2034
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2870
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2870
Bits: [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: -5.12 | Aptitud: 0.04 | Probabilidad: 0.0105

```

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

[illegible]

Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0258
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1948

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

[illegible]

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1]
```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1666

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 69 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 70 ---

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

```

- - - GENERACIÓN 71 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]	Decimal:	0.01	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1667
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1664

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```

;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
;Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0]

```

--- GENERACIÓN 72 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.36	Aptitud: 0.88	Probabilidad: 0.1764
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 2.56	Aptitud: 0.13	Probabilidad: 0.0264
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1994
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.05	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1990

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 73 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.64	Aptitud: 0.71	Probabilidad: 0.1241
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1752

2. Selección:

```
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

```

[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 74 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1846
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1308
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1308
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1846
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1846
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1846

2. Selección:
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 75 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1485
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.0793
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2096
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.68 | Aptitud: 0.68 | Probabilidad: 0.1432

2. Selección:
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
[1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
-----

--- GENERACIÓN 76 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1075
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2847
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2847
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1075
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1075

```

Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 1.28 | Aptitud: 0.38 | Probabilidad: 0.1078

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

- - - GENERACIÓN 77 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]	Decimal: 0.02	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1666
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-> Hijos:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-> Hijos:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	y	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	-> Hijos:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

--- GENERACIÓN 78 ---

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.04	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1664
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

[illegible]

- - - GENERACIÓN 79 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 83 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 84 - - -

1. Evaluación:

2. Selección:

[illegible]


```
3. Cruza:
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
  Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
  ¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

[illegible]

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
```

```
2. Selección:  
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1]
```

```
3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
```

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1667

```

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1667

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 91 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1752
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1241
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] | Decimal: 0.02 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1751

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 92 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1861
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.18 | Aptitud: 0.97 | Probabilidad: 0.1802
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1861
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.66 | Aptitud: 0.70 | Probabilidad: 0.1295
Bits: [1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.64 | Aptitud: 0.71 | Probabilidad: 0.1319
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.00 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1861

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]

```

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 93 - - -

1. Evaluación:

Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.16	Aptitud:	0.97	Probabilidad:	0.1946
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.04	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1993
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1996
Bits:	[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	-5.12	Aptitud:	0.04	Probabilidad:	0.0073
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1996
Bits:	[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal:	0.00	Aptitud:	1.00	Probabilidad:	0.1996

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

```
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
```

- - - GENERACIÓN 94 - - -

1. Evaluación:

Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 0.00	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0]	Decimal: 0.01	Aptitud: 1.00	Probabilidad: 0.1859
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]	Decimal: 1.28	Aptitud: 0.38	Probabilidad: 0.0704

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
 Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

4. Mutación:

- - - GENERACIÓN 95 - - -

1. Evaluación:

[illegible]

2. Selección:

[illegible]

3. Cruza:

Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]


```

[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 99 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.1527
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1695
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.1695

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
-----

--- GENERACIÓN 100 ---
1. Evaluación:
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2002
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 1.61 | Aptitud: 0.28 | Probabilidad: 0.0618
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.33 | Aptitud: 0.90 | Probabilidad: 0.2002
Bits: [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.97 | Aptitud: 0.51 | Probabilidad: 0.1143
Bits: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] | Decimal: 0.32 | Aptitud: 0.91 | Probabilidad: 0.2014
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] | Decimal: 0.01 | Aptitud: 1.00 | Probabilidad: 0.2222

2. Selección:
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
[1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

3. Cruza:
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] y [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> Hijos: [1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0]

4. Mutación:
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
¡Mutación! [1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0] -> [1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0]
-----

===== RESULTADO FINAL =====
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

Valor Decimal: 0.00
Aptitud Alcanzada: 1.00